

Chemie – aktuelle organische Struktur- und Reaktionsziele (15 offene D/P-Ziele)

Kanonische Kapitelsicht

15 atomare Lernziele

15 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:b12054ec049034a09d72d4a9b531b890574a3672874eb0ad191c9bd80849
2020

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase Reaktionsgrundlagen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführung organische Verbindungen	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Ethanol gesundheitlich und gesellschaftlich einordnen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Stoffgruppen	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Bindungsmodelle sicher nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Reaktionstypen beschreiben	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Aromaten vertieft analysieren (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Stereochemie einordnen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11
Alkanole klassifizieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 11
Nukleophile Substitution anwenden	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 13
Oxidation von Alkanolen vergleichen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 12

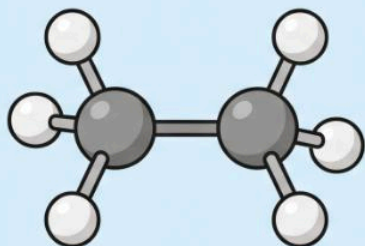
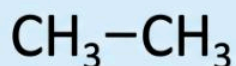
Alkane, Alkene und Alkine beschreiben

Lernziel-ID dd58c029-176f-5d99-923e-1c1fda6cf58e

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Einführung organische Verbindungen

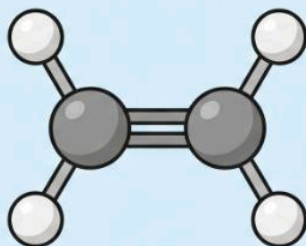
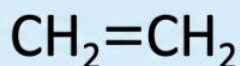
Alkane, Alkene und Alkine beschreiben

Ethan



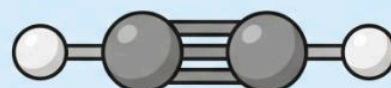
Aufeinanderfolgende Glieder einer homologen Reihe unterscheiden sich um CH_2

Ethen



Ethen besitzt keine cis/trans-Isomerie; dafür müsste jedes C der Doppelbindung zwei verschiedene Substituenten tragen.

Ethin



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Alkane, Alkene und Alkine nomenklatorisch korrekt benennen, Strukturformeln einschließlich Skelettformeln skizzieren, homologe Reihen bilden und einfache Isomeren unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Radikalische Substitution nachvollziehen](#)

3be2d0b7-c22f-57d4-886a-10fc04a629f5

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#) a9c22adc-b543-5b9c-a2d8-3189facdff08

[Einfache Ionengitter modellieren und Stoffeigenschaften erklären](#) 950c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0055

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) [Lernkarten - Organische Stoffklassen](#)

14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

e3e8582a-976b-5f0f-b31b-3cf59a4fff24

[Sauerstoffhaltige organische Stoffklassen](#)

[Rohstoffvorkommen reflektieren](#) 2be9e61a-

[Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen](#)

3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2

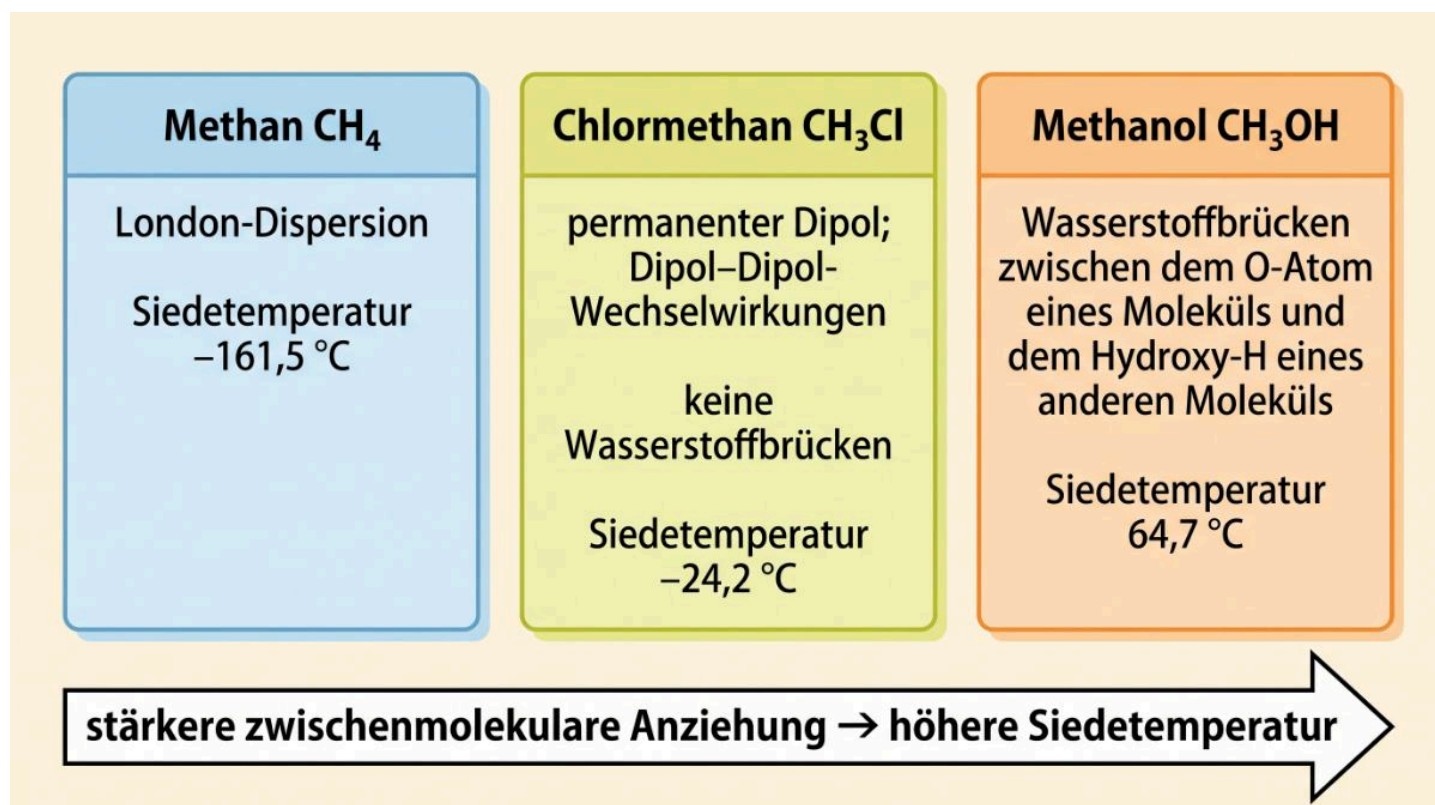
7990387d-f254-5d3b-a589-a3e7ed9502a3

88ea-56fe-8294-ee46e3c9a8ef

Eigenschaften über Wechselwirkungen erklären

Lernziel-ID 3d3231f9-039d-5ce5-9e8e-af219c7fee08

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Einführung organische Verbindungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss von Van-der-Waals- und Wasserstoffbrücken auf Schmelz- und Siedetemperaturen sowie Löslichkeiten ausgewählter Stoffe begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Ethanol-Eigenschaften aus der Hydroxygruppe ableiten](#)

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

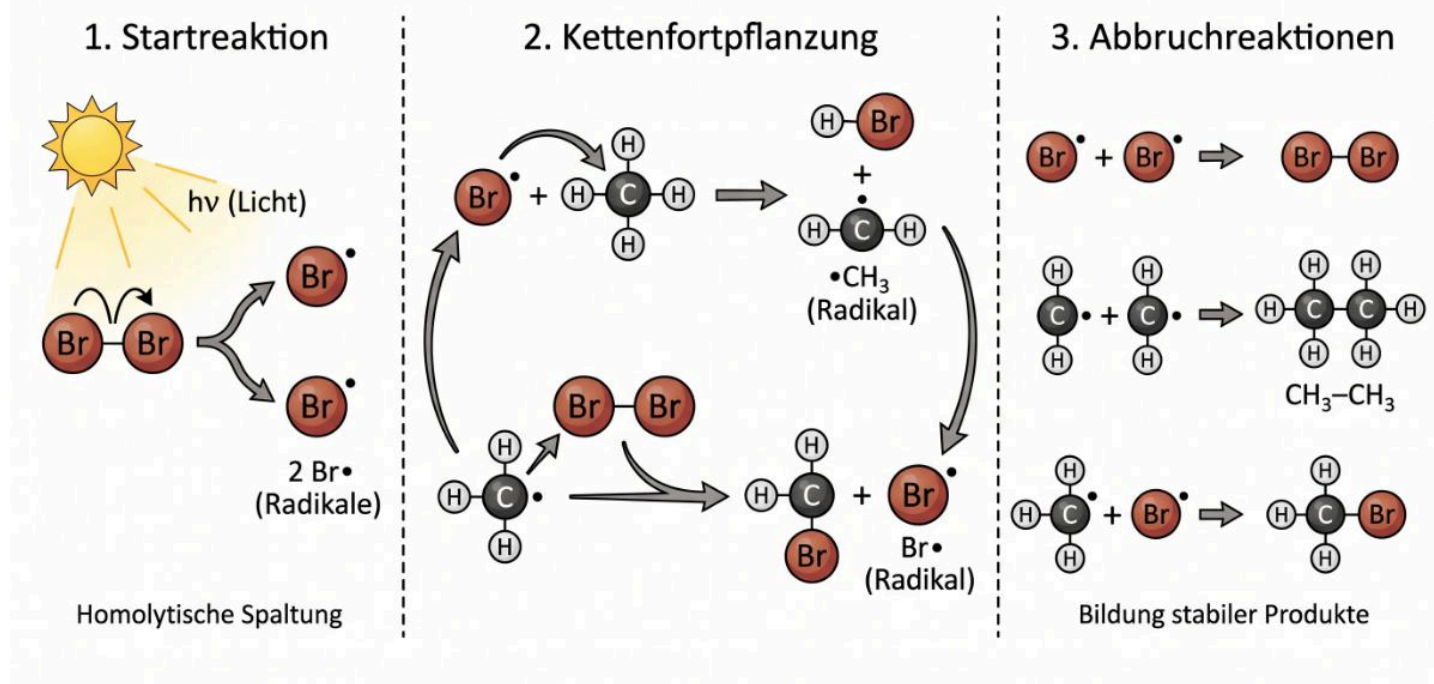
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

Radikalische Substitution nachvollziehen

Lernziel-ID 3be2d0b7-c22f-57d4-886a-10fc04a629f5

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Einführung organische Verbindungen

Radikalische Substitution nachvollziehen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Mechanismus der Bromierung eines Alkans erläutern und Zwischenstufen mit Hilfe geeigneter Modelle darstellen.

Direkte Vorbedingungen

[Alkane, Alkene und Alkine beschreiben](#)
dd58c029-176f-5d99-923e-1c1fda6cf58e

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

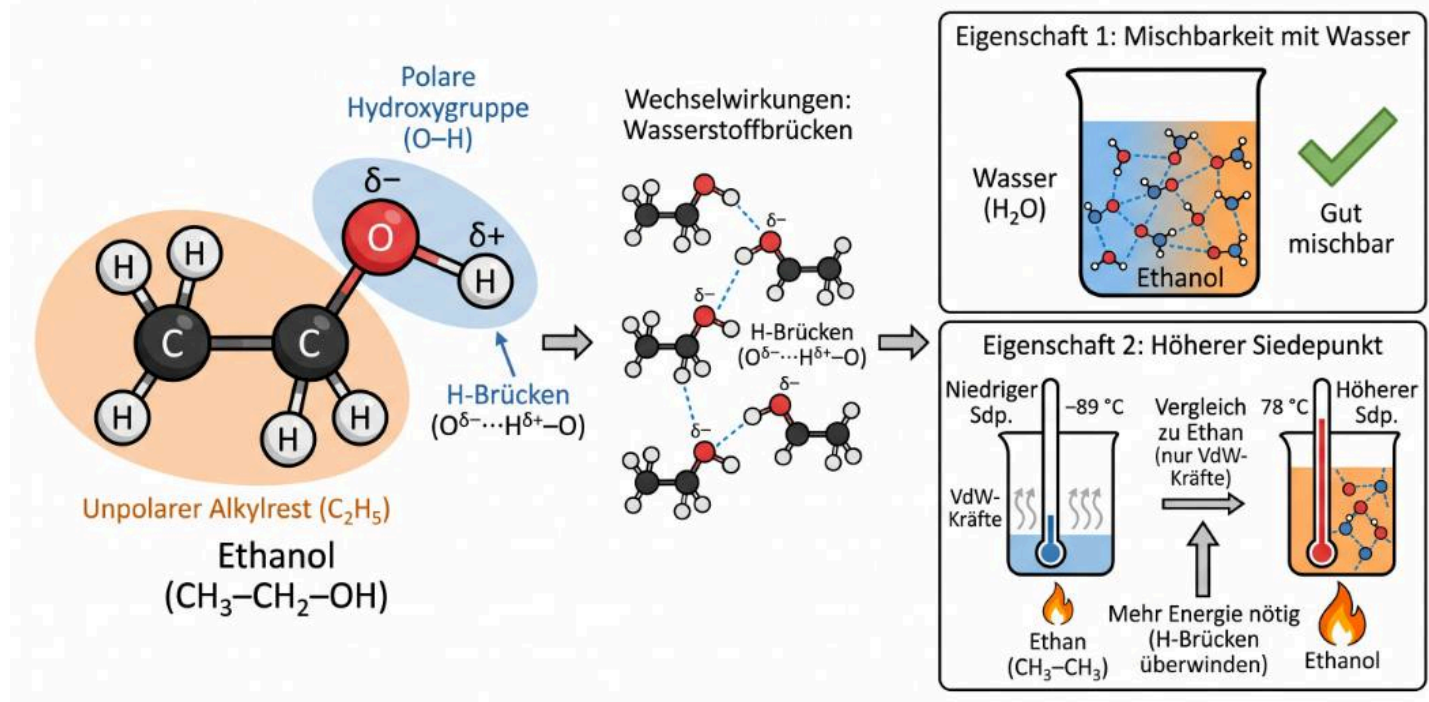
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Ethanol-Eigenschaften aus der Hydroxygruppe ableiten

Lernziel-ID e1214210-406e-5075-b83c-086b3972ed66

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einführungsphase Reaktionsgrundlagen > Einführung organische Verbindungen > Ethanol gesundheitlich und gesellschaftlich einordnen

Ethanol-Eigenschaften aus der Hydroxygruppe ableiten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Eigenschaften von Ethanol aus der Hydroxygruppe und den daraus folgenden Wechselwirkungen ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Eigenschaften über Wechselwirkungen erklären

3d3231f9-039d-5ce5-9e8e-af219c7fee08

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Gesundheitliche und gesellschaftliche Alkoholisiken beurteilen cd9ec99b-b694-5673-863c-55528e31250a

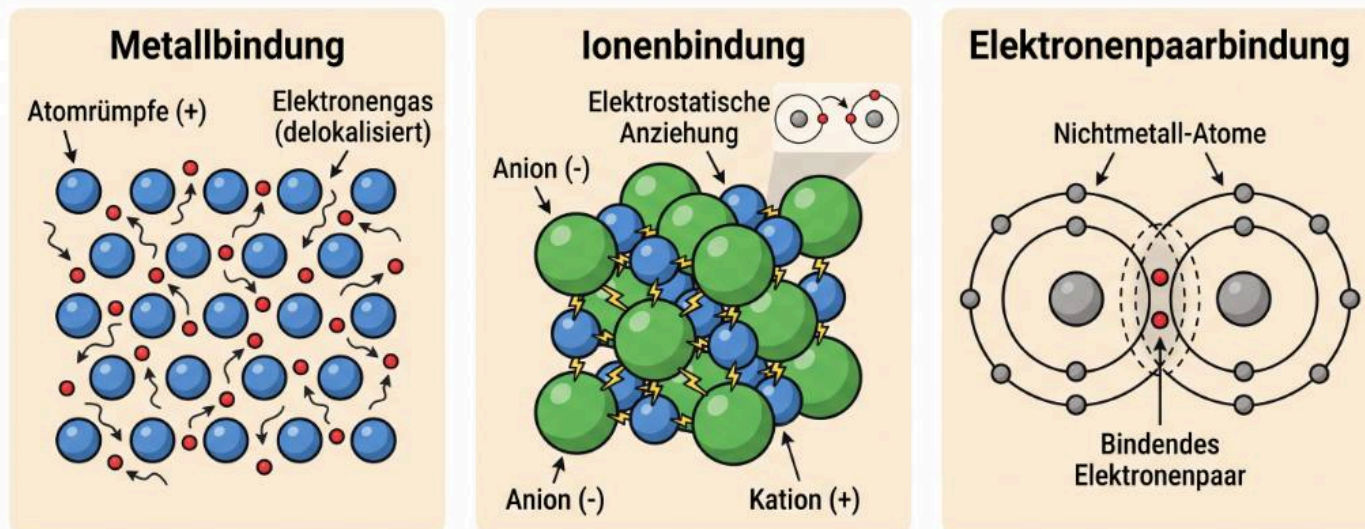
Bindungstypen sicher erläutern

Lernziel-ID 448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen >

Bindungsmodelle sicher nutzen

Bindungstypen sicher erläutern



Anziehung: Positive Rümpfe und delokalisierte Elektronen

Anziehung: Elektrostatische Kräfte zwischen entgegengesetzten Ionen

Anziehung: Gemeinsame Nutzung von Elektronen durch Atome

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Metall-, Ionen- und Elektronenpaarbindungen fachlich sicher erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Koordinative Bindung in der Fehling-Probe deuten](#)

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#) a9c22adc-b543-5b9c-a2d8-3189facdff08

[Einfache Ionengitter modellieren und Stoffeigenschaften erklären](#) 950c73c6-4ed1-488a-9267-1142e95e0955

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 90139854-e5a7-5c12-ab59-2268c80bf776

[Sik-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-8324bccfcf98

[Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären](#) 9b56d01e-c2d7-51d8-b78e-237592c1ed20

[Bindungs- und Molekulpolarität ableiten](#) 747c5777-07d7-51a9-9be3-7d9d6f51d4e2

[Intermolekulare Kräfte vergleichen](#) ab7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e

[Hybridisierung zur Vorhersage organischer Bindungsverhältnisse nutzen](#) 37b4081a-244a-58d9-b448-88e083344210

[Bindungslängen und Molekülgeometrien modellgestützt begründen](#) e8ec80a8-48d4-5fa3-9f0e-2ae365328a2e

[Stoffklasseneigenschaften bindungsbezogen vergleichen](#) 0b6a6a15-b355-5be0-abc9-4ef8df11bcb6

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten

Lernziel-ID 5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten

Stoff & Struktur	Zwischenmolekulare Wechselwirkung	Eigenschaft (Schmelz- / Siedepunkt, Löslichkeit)
CH ₄ (Methan) unpolar	London-Kräfte	Siedepunkt –161,5 °C
CH ₃ Cl (Chlormethan) permanenter Dipol	Dipol-Dipol-Kräfte	Siedepunkt –24,2 °C
CH ₃ OH (Methanol) polar, O–H-Gruppe	Wasserstoffbrücken	Siedepunkt 64,7 °C; mit Wasser mischbar

Methanol + Wasser: mischbar

Öl + Wasser: Phasentrennung

Stärkere zwischenmolekulare Anziehung führt bei diesen Vergleichsstoffen zu höherer Siedetemperatur.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schmelz- und Siedetemperaturen, Löslichkeiten sowie die Auswahl geeigneter Lösemittel für molekulare Stoffe mithilfe zwischenmolekularer Wechselwirkungen begründen und vorhersagen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Stereozentren erkennen

S. 9

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Intermolekulare Kräfte vergleichen](#) eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) r85b4651-58ea-5b42-b193-466bd2e9-39a5-5221-b620-945934adce80

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e8c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91359bc-7d2e-523c-bd50-0324bcccfcf98

[Stoffe nach Struktur und Eigenschaften ordnen](#) a2dc29ae-4046-556a-b048-d64a0feb8f16

[Halogenreaktionen von Kohlenwasserstoffen vergleichen](#) 17acbdec-5274-510f-8588-0eac164ebbe5

[Molekülorbital-Modelle anwenden](#) r85b4651-58ea-5b42-b193-466bd2e9-39a5-5221-b620-945934adce80

[Grundlagen Spektroskopie](#) 466bd2e9-39a5-5221-b620-945934adce80

[Stoffklasseneigenschaften bindungsbezogen vergleichen](#) 0b6a6a15-b355-5be8-abc9-4ef8df11bcb6

[Alkanole benennen](#) 536b48b2-7822-5b7e-9059-ad43408da7e0

[Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen](#) 360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9

[Nahrungsbestandteile nach Polarität und Resorption einordnen](#) 9abd0869-17ad-5d30-9102-f8eff6055045

[Nanostrukturierte Silberwerkstoffe einordnen](#) afa7dae7-9378-5687-aa8d-69a04afaa0d8

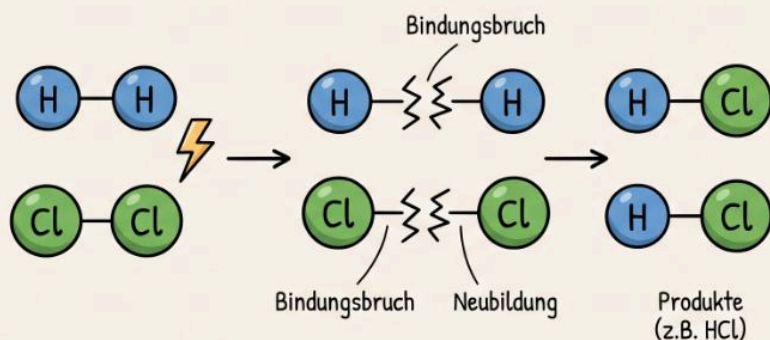
Bindungsänderungen und Nachweise bei Halogenreaktionen deuten

Lernziel-ID 622f09e5-a5bb-5ccf-919f-bae990c7c116

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen > Reaktionstypen beschreiben

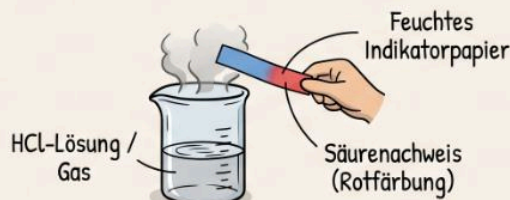
Bindungsänderungen und Nachweise bei Halogenreaktionen

Bindungsänderungen (Deutung)

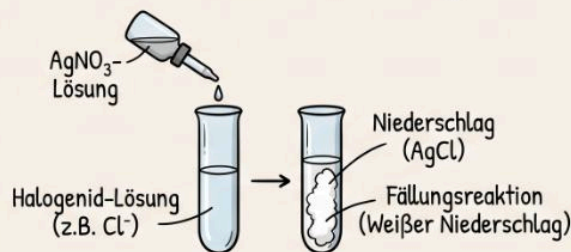


Von unpolaren zu polaren Elektronenpaarbindungen

Nachweismethoden (Beispiele)



Nachweis der sauren Wirkung



Nachweis von Halogenid-Ionen

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Änderungen der Bindungsverhältnisse im Verlauf von Halogenreaktionen deuten und geeignete Nachweismethoden angeben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Radikalische Substitution mechanistisch darstellen](#) e5aefd51-2de4-590c-903f-286d043a8c30

[Elektrophile Addition mechanistisch darstellen](#) 3fb7dea4-f832-5e23-b518-68b13a655b92

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

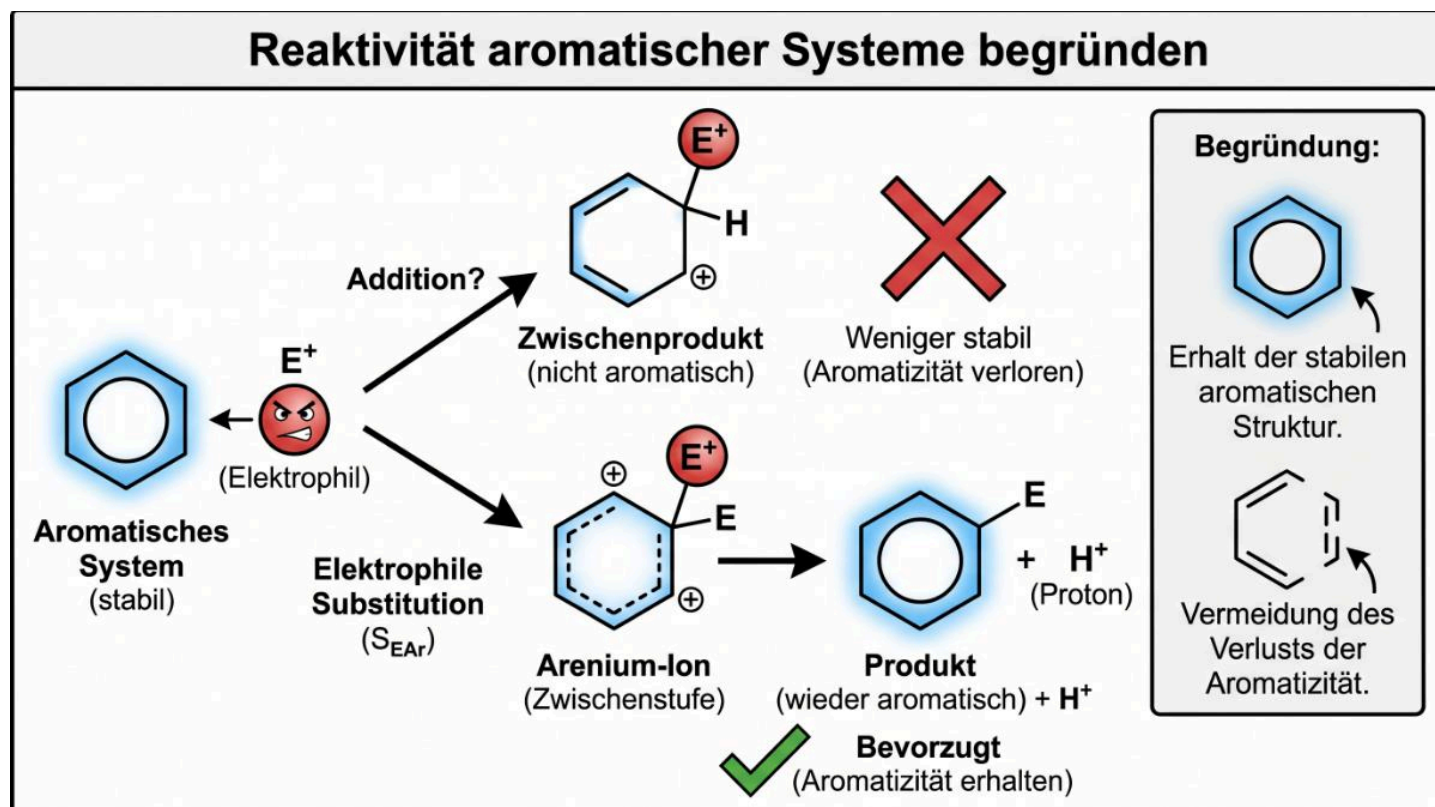
[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

Reaktivität aromatischer Systeme begründen

Lernziel-ID b8d3b453-d638-5518-aab0-d84ec2e8567c

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen >

Aromaten vertieft analysieren (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Reaktivität aromatischer Systeme fachlich begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Radikalische Substitution mechanistisch darstellen](#) e5aefd51-2de4-590c-903f-286d043a8c30

[Elektrophile Addition mechanistisch darstellen](#) 3fb7dea4-f832-5e23-b518-68b13a655b92

[Molekülorbital-Modelle anwenden](#) f85b4651-50ea-5b42-b193-3465c05257a7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

[Bindungsverhältnisse aromatischer Systeme modellieren](#) f0f67a7a-b06a-50b9-8edc-1f2a0d97520d

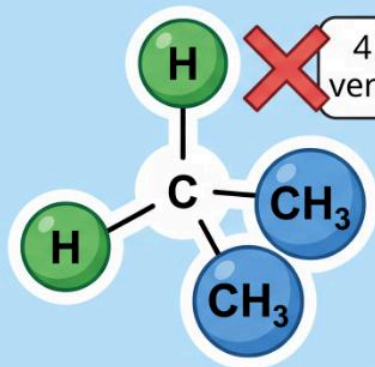
Stereozentren erkennen

Lernziel-ID b92bfa45-b500-5647-8fd2-a14b708aaf59

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen > Stereochemie einordnen

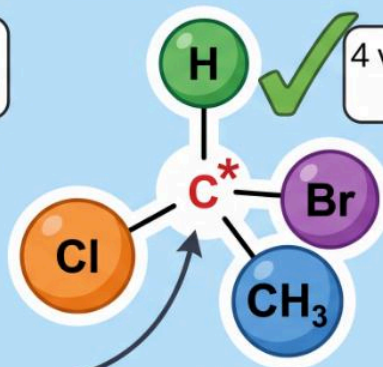
Stereozentren erkennen

Kein **Stereozentrum**
(symmetrisches C)



4 gleiche oder nicht
verschiedene Gruppen

Stereozentrum
(asymmetrisches C)



4 verschiedene
Gruppen

Asymmetrisches Kohlenstoff-Atom
(chirales Zentrum)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann asymmetrische Kohlenstoff-Atome als Stereozentren erkennen.

Direkte Vorbedingungen

[Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten](#)

5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

[Stereoisomerietypen zuordnen](#)

9decc36b-a69a-5599-a9f0-fcebd0203d8

S. 10

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39fe-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

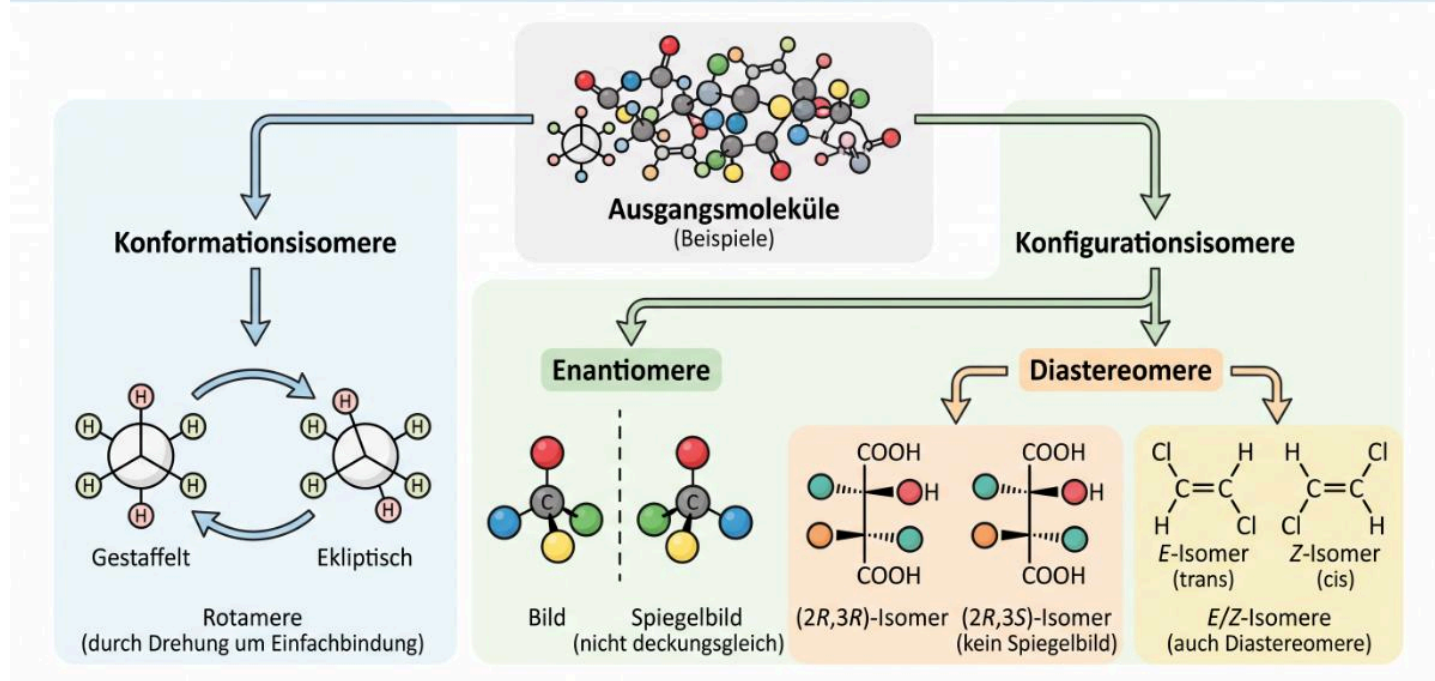
[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bcccfc98

Stereoisomerietypen zuordnen

Lernziel-ID 9decc36b-a69a-5599-a9f0-fcebd0203d8

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.1 Chemische Bindung & Strukturen > Stereochemie einordnen

Stereoisomerietypen zuordnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Moleküle geeigneten Stereoisomerietypen zuordnen.

Direkte Vorbedingungen

Stereozentren erkennen

b92bfa45-b500-5647-8fd2-a14b708aaf59

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

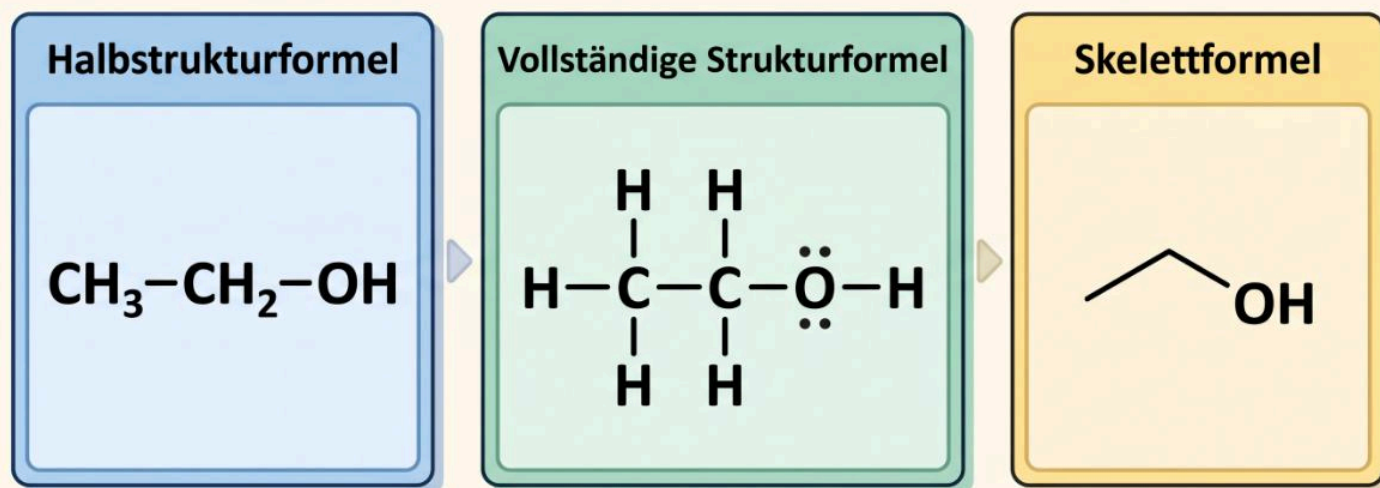
[Konfiguration und Konformation unterscheiden](#) 85342c52-9722-54b0-8fbb-513d9d648363

Alkanol-Strukturformeln fachgerecht darstellen

Lernziel-ID 345fdca9-038f-51e2-9bea-b6ac416a734a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen > Alkanole klassifizieren

Alkanol-Strukturformeln fachgerecht darstellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Alkanole in Strukturformeln und strukturformelgerechten Darstellungsformen fachgerecht darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Alkanole benennen](#) 536b48b2-7822-5b7e-9059-ad43409da7e0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f6-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

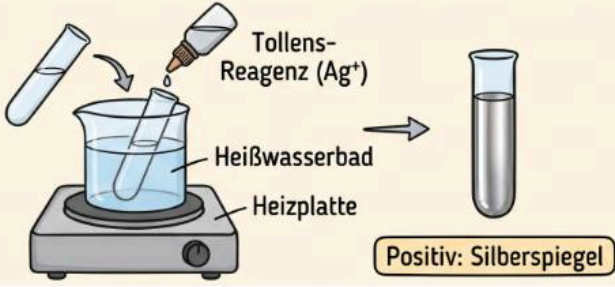
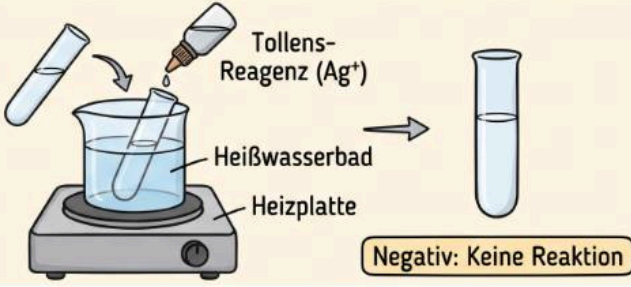
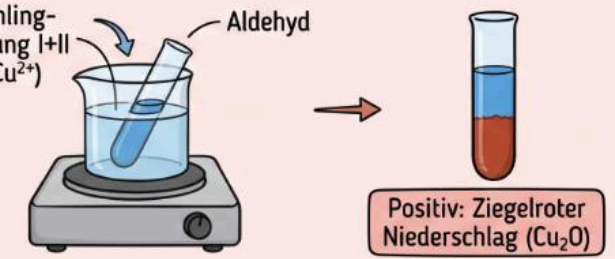
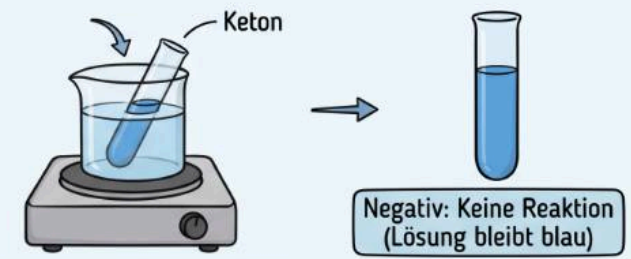
[Konstitutionsisomere von Alkanolen diskutieren](#) e9b61d96-a271-5e69-b872-8c463f822be1

Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten

Lernziel-ID 973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen >

Oxidation von Alkanolen vergleichen

Aldehyd	Keton
Tollens-Probe (Silberspiegel-Probe) für Aldehyd  Positiv: Silberspiegel	Tollens-Probe (Silberspiegel-Probe) für Keton  Negativ: Keine Reaktion
Fehling-Probe für Aldehyd  Positiv: Ziegelroter Niederschlag (Cu_2O)	Fehling-Probe für Keton  Negativ: Keine Reaktion (Lösung bleibt blau)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete Nachweisreaktionen zur Unterscheidung von Aldehyden und Ketonen durchführen und deuten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Koordinative Bindung in der Fehling-Probe deuten

363c5740-8a3c-50b8-8c3a-5548c80c36ea

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Oxidationsprodukte von Alkanolen erklären 5851b53a-162b-5c17-9269-510ee54ad846

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Campingseife in hartem Wasser bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

Propanon aus Reinigungsalkohol c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccf98

Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen 3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2

Kohlenhydrate analysieren 8761cfd2-aa1a-56f1-9272-9cf66ef4b271

Zucker strukturbezogen vergleichen 68292f39-04e7-5924-b6a5-731c7f7f82ee

Nukleophile Substitution als Donator-Akzeptor-Reaktion beschreiben

Lernziel-ID 3899edf4-a809-54b1-8ee7-4e67aa82dc7c

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > [Chemie](#) > [Stoffgruppen](#) > [Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen](#) >

[Nukleophile Substitution anwenden](#)

Nukleophile Substitution als Donator-Akzeptor-Reaktion beschreiben



1.

OH⁻ ist der Elektronenpaardonator (Nukleophil).

2.

Das C-Atom in CH₃-Br ist der Elektronenpaarakzeptor (Elektrophil).

3.

Das bindende Elektronenpaar der C-Br-Bindung geht auf Br über; Br⁻ ist die Abgangsgruppe.

S_N2: Bindungsbildung und Bindungsbruch erfolgen gleichzeitig.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann nukleophile Substitution als Reaktion eines Elektronenpaardonators mit einem Elektronenpaarakzeptor beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren](#)

d4928773-3be8-5cf1-907c-ef07c96751e8

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Polare Eigenschaften erklären](#) 91cd4728-b811-562a-970b-18b81dfb4bdf

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

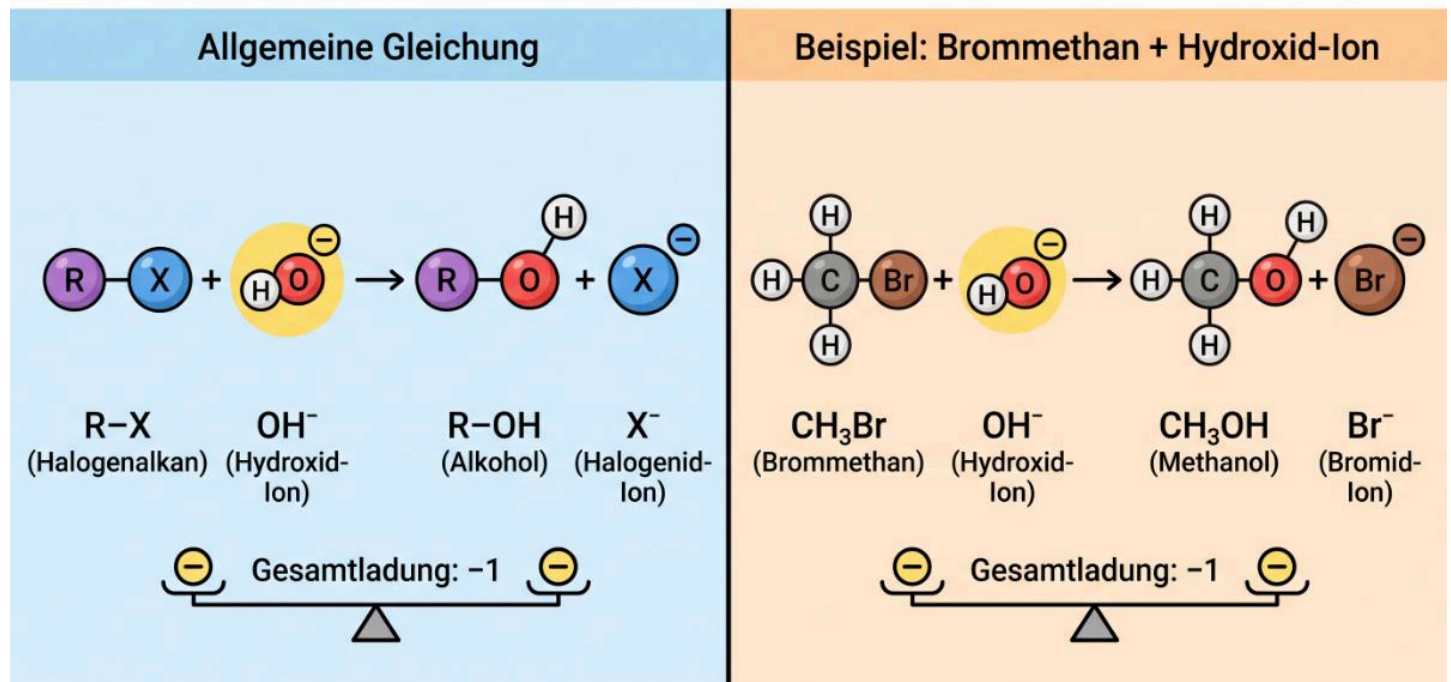
Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren

Lernziel-ID d4928773-3be8-5cf1-907c-ef07c96751e8

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen >

Nukleophile Substitution anwenden

Halogenalkan-Hydroxid-Reaktionsgleichungen formulieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reaktionsgleichungen zwischen Halogenalkanen und Hydroxidionen fachgerecht formulieren.

Direkte Vorbedingungen

[Nukleophile Substitution als Donator-Akzeptor-Reaktion beschreiben](#)

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

[Halogenkohlenwasserstoffe quellenkritisch bewerten](#) 3c9bfa10-9a13-50cc-96c8-6213e28d6c54

[Halogenidionen-Nachweise deuten](#) 41396457-d97b-55f3-9804-2af1bb188e79

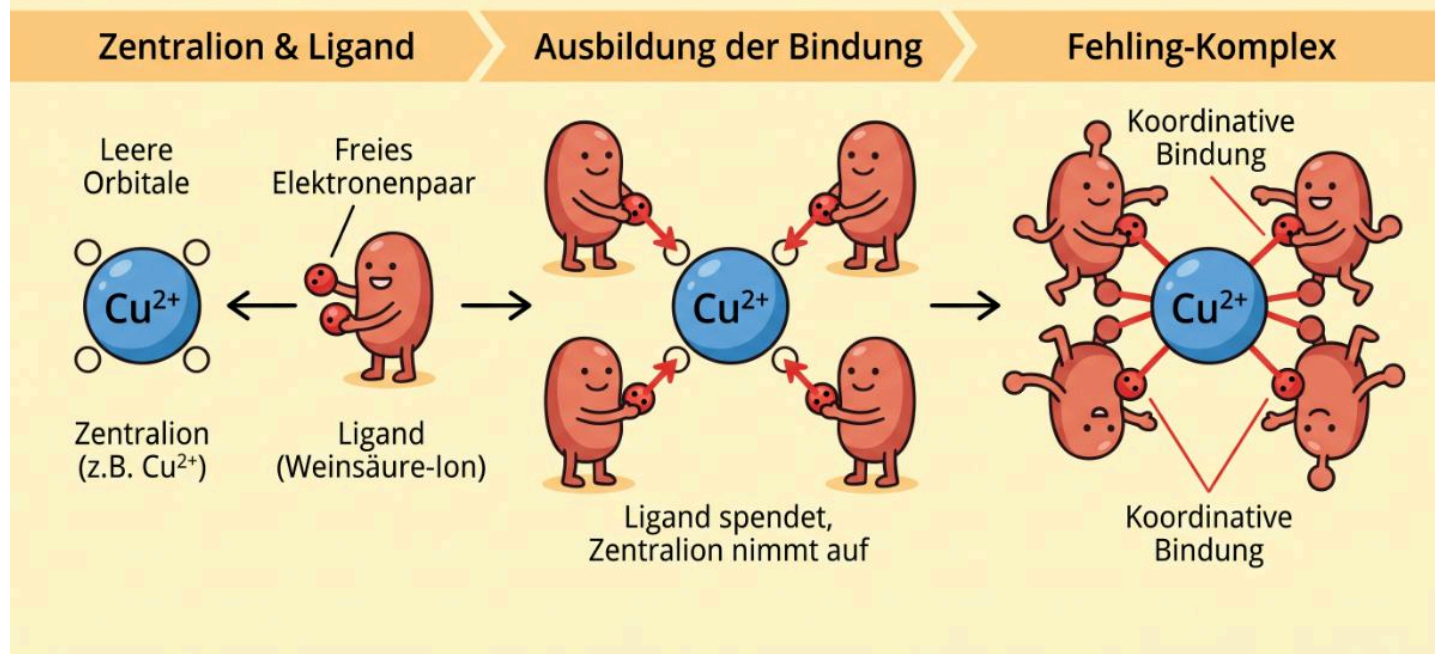
[Substitutionsmechanismen differenzieren \(LK\)](#) SN1/SN2 vergleichen cdd4ee76-5b37-54ee-b238-63db71205af0

Koordinative Bindung in der Fehling-Probe deuten

Lernziel-ID 363c5740-8a3c-50b8-8c3a-5548c80c36ea

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.2 Alkanole & Carbonylverbindungen

Koordinative Bindung in der Fehling-Probe deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Ausbildung koordinativer Bindungen zwischen Zentralatom oder Zentralion und Liganden durch unbesetzte Orbitale am Zentralatom oder Zentralion sowie freie Elektronenpaare am Liganden erläutern und am Beispiel der Fehling-Probe deuten.

Direkte Vorbedingungen

Bindungstypen sicher erläutern
448815cc-4127-54b7-96bf-e54b3d2a38c5

S. 5

Aldehyd- und Keton-Nachweise durchführen und deuten
973c12d9-d863-5292-8c68-9c80cdacf9e2

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Molekülgeometrien mit dem EPA-Modell erklären](#) 9b56d01e-c2d7-51d8-b78e-237592c1ed20

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

[Propanon aus Reinigungsalkohol](#) c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98

[Reduzierende Kohlenhydrate und Glucose nachweisen](#) 96d33fb6-ed14-50ab-b5c7-5ce0559d518a

[Komplexometrische EDTA-Titrationen durchführen](#) e22a34d4-ac1e-5afe-8f77-0dfa4fd9f44f